Praktikum 1: Dasar-Dasar HTML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

A. Tujuan

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa mampu mempelajari dan melakukan implementasi tag-tag HTML

B. Alat

- Komputer/Laptop
- VS Code
- Gitlab/Github

C. Tutorial

1. Pengantar HTML5

   HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser Internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML (Standard Generalized Markup Language), HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat ini merupakan standar Internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Consortium (W3C).

   HTML5 adalah versi terbaru dari HTML yang mengalami banyak penambahan spesifikasi dari versi sebelumnya, HTML5 bukanlah teknologi tunggal, ia merupakan kumpulan dari teknologi, fitur, dan API yang terdiri dari: revisi kelima HTML, CSS3, dan sekumpulan Javascript API.

   Untuk memulai praktikum web ini pastikan anda telah bekerja dalam dokumen root aplikasi web server anda.

2. Struktur Dasar HTML5

   Dalam direktory branch anda buat file index.html,

```
<!DOCTYPE html>
<html>
            <head>
                <title>TODO supply a title</title>
                <meta charset="UTF-8">
            </head>
            <body>
                <div>TODO write content</div>
            </body>
</html
```

Pastikan apache web server anda telah berjalan, buka browser dan arahkan ke http://localhost/praktikum01

3. Tag dan Atribute

   Element Tag HTML ditulis dengan dua buah tags, yaitu tags untuk awalan atau pembuka yang ditulis dengan tag opening (<tag>) dan ditutup dengan tag closing (</tag>), kecuali pada tag tertentu hanya memiliki closing tag disebut juga singleton tag, seperti
 , <hr/>.
   Sebuah attribute digunakan untuk mendefinisikan karakter dari pada elemen tag HTML, dan diletakan dalam tag opening yang biasanya diikuti dengan nilai (value) dari attribute (<tag attribute="value"> .. </tag>). Dalam satu element tag dimungkinkan memiliki lebih dari satu attribute atau tidak memiliki attribute sama sekali.
   Attribute-attribute berikut ini diantaranya akan anda sering gunakan yaitu attribute : id, class dan name. Berikut aturan penulisan attribute pada tag HTML, dalam satu dokumen HTML tidak diperbolehkan memiliki value id yang sama namun boleh memiliki attribute class yang sama (attribute class dapat digunakan lebih dari satu kali dalam dokumen HTML). Attribute name digunakan pada element form untuk identifikasi nama dari object form.

   Untuk latihan buatlah tag berikut dalam body dokumen file index.html

```
<div id="main" class="active">
            <h1>STT Terpadu Nurul Fikri</h1>
            <p>Kampus Technopreneur di Indonesia</p>
</div>
```

4. Menampilkan file multimedia

   - Gambar

     Untuk menyisipkan gambar, buatlah direktori img dalam direktori assets dokumen root anda, dan letakan foto / gambar di dalamnya, misal foto.jpg. Sehingga struktur direktori menjadi seperti ini:

```
/praktikum01/
        | --- index.html
        | --- assets/
            |--- img/
                | --- foto.jpg
```

     Berikut skrip untuk menampilkan gambar pada dokumen html

```
<div id="main" class="active">
            …
            <img src=”assets/img/foto.jpg”/>
</div>
```

5. Menampilkan List dan Tabel

   a) List

   Sebuah list dalam dokumen html dapat dituliskan dengan tag <ol> atau <ul>, setiap item list dalam tag <ol> akan ditampilkan dalam format nomor atau angka yang terurut (numbering format), sedangkan tag <ul> berupa gambar karakter seperti bullet.

   Berikut contoh penulisan list

```
<ol>
      <li> Juice
            <ul>
                  <li>Mangga : Rp. 5.000</li>
                  <li>Durian : Rp. 8.000</li>
            </ul>
      </li>
      <li>Nasi Goreng
          … <!–lengkapi -->
      </li>
</ol>
```

   b) Table Contoh penulisan table

```
<table>
   <thead>
         <tr>
         <th>No</th>
         <th>NIM</th>
         <th>Nama Lengkap</th>
         </tr>
   </thead>
   <tbody>
         <tr>
         <td>1</td>
         <td>011001</td>
         <td>Ahmad Syauqi</td>
         </tr>
         <tr>
         <td>2</td>
         <td>011001 </td>
         <td>Muhammad Fatih</td>
         </tr>
         ...
   </tbody>
</table>
```

   Pada file latihan index.html, buatlah table informasi tentang jenjang pendidikan yang ditempuh mulai dari SD sampai kuliah di program studi TI STT Terpadu Nurul Fikri.

6. Form

   Pada file latihan index.html buatlah form yang berisi elemen form inputan text dan textarea, berikut kode programnya

```
<form>
 <input type="text" name="anak" placeholder="Nama Anak" />
 <input type="number" name="umur" min="0" max="5" placeholder="Masukkan umur
Balita" />
   <textarea name="deskripsi" placeholder="Tulis Diskripsi Anak
Anda"></textarea>
 <input type="submit" value="Kirim" />
</form>
```

Berikut ini informasi macan input type yang dapat diterapkan dalam komponen inputan form

Input type	Deskripsi	Contoh implementasi
color	Memilih warna (heksadesimal)	`<input type="color" name="favcolor" value="#ff0000">`
date	Memasukkan tanggal dengan format **yyyy-mm-dd**	`<label for="meeting">Meeting Date : </label>` `<input id="meeting" type="date"`
		`value="2011-01-13"/>`
email,url	Memasukkan sebuah *email address* atau beberapa *email address* *URL* input data link web	`<input id="email" type="email"/>` `<input id="website" type="url"/>`
number	Memasukkan nilai angka, jika dilihat pada *mobile browser* akan menampilkan *numeric pad* (*numpad*). Dapat juga diatur nilai maksimal dan minimalnya.	`<label for="movie">How often you watch movie in week : </label>` `<input id="movie" type="number" value="0"/>`
range	Menampilkan *slider* yang dapat diatur nilai maksimal dan minimalnya.	`<input id="slider1" type="range" min="100" max="500" step="10" />`

datalist	Memungkinkan untuk menampilkan *drop-down list*. Aturan (setelah pengguna mengisi sebuah karakter atau tidak) munculnya *list* bergantung pada *browser*.	`<datalist id="haris">`
		`<option value="1">Senin</option>`
		`<option value="2">Selasa</option>`
		`<option value="3">Rabu</option>`
		`<option value="4">Kamis</option>`
		`...`
		`</datalist>`

Atribut pada komponen form lain yang dapat digunakan

Atribut	Deskripsi	Contoh implementasi
autofocus	Secara otomatis *field* akan terfokus sehingga mempercepat pengguna ketika akan mengisi *field* tersebut.	
placeholder	Mengisi *field* dengan teks sementara	

max	Mengatur nilai maksimal dari suatu *field*	`<input id="movie" type="number" value="2" min="0" max="7" step="1"/>`
min	Mengatur nilai minimal dari suatu *field*	`<input id="slider1" type="range" min="100" max="500" step="10" />`

7. Elemen Semantic HTML 5 lainnya

   Berikut ini elemen-elemen tag HTML 5 lainnya:

Elemen	Deskripsi	Contoh implementasi

header	Digunakan konten web *header* baik berupa teks maupun gambar.	`<header>`
		`  <h1>Little Green Guys With Guns</h1>`
		`  <nav>`
		`  <ul>`
		`  <li><a href="/games">Games</a>`
		`  <li><a href="/forum">Forum</a>`
		`  <li><a href="/download">Download</a>`
		`  </ul>`
		`  </nav>`
		`</header>`
		`<hr/>`

nav	Digunakan untuk konten web link-link navigasi	`<nav>`
		`  <ul>`
		`  <li><a href="/">Home</a></li>`
		`  <li><a href="/events">Current Events</a></li>`
		`  <li><a href="/contact">Contact us</a></li>`
		`  </ul>`
		`</nav>`

figure	Digunakan untuk menampilkan gambar pada suatu dokumen seperti gambar, *chart*, maupun tabel	`<figure>`
		`  <img src="assets/images/foto.jpg" alt="The Pulpit Rock" width="304" height="228">`
		`</figure>`

article	Digunakan untuk konten web terpisah berupa data text : tulisan artikel, berita, blog, dsb.	`<article>`
		`  <header>`
		`  <h1>Tim IT Club STT-NF Meloloskan 3 wakikl di Lomba IT Mahasiswa Nasional Gemastik 10</h1>`
		`  Published : <time datetime="2017-09-04" pubdate>4 September 2017</time>)`
		`  </header>`
		`  <p>`
		`  Tiga tim IT Club STT-NF yang mengikuti lomba IT tingkat mahasiswa nasional`

		Gemastik 10 berhasil maju ke babak ke-2. Gemastik 10 tahun 2017 ini diadakan di kampus UI Depok, tahapan final akan digelar pada bulan oktober 2017. </article>
section	Digunakan untuk membagi dokumen ke dalam sebuah *section* yang biasanya diawali dengan *heading*	<section> Application - Education - Entertainment - Family - Games - News and Weather </section>
aside	Penggunaan hampir sama degnan *article* namun digunakan untuk artikel dengan alur lain daripada artikel utama	<article> Tim IT Club STT-NF Meloloskan 3 wakil di Lomba IT Mahasiswa Nasional Gemastik 10. Pada Gemastik 8 tahun 2015 di kampus UGM IT Club STT-NF pertama kali ikut serta baru meloloskan 1 tim dikategori game programming, di gemastik 9 tahun 2016 di kampus UI meloloskan 2 tim untuk kategori RPL dan Pengembangan Bisnis, di tahun 2017 ini IT Club STT-NF lolos 3 kategori yaitu RPL, Desain UI/UX dan Pengembangan bisnis <aside> Tiga tim IT Club STT-NF yang mengikuti lomba IT tingkat mahasiswa nasional Gemastik 10 berhasil maju ke babak ke-2. Gemastik 10 tahun 2017 ini diadakan di kampus UI Depok, tahapan final akan digelar pada bulan oktober 2017. </aside> </article>
footer	Digunakan untuk konten bawah (footer) dari dokumen web yang biasanya berisi *copyright* dan informasi kontak organisasi pemilik web	<FOOTER> <!-- site wide footer --> <NAV> <P><A HREF="/credits.html">Credits</A>- <A HREF="/tos.html">Terms of Service</A> - <A HREF="/index.html">Blog Index</A></P> </NAV> <P>Copyright © 2009 Gordon Freeman</P> </FOOTER>

Praktikum Mandiri

Gunakan dari tag-tag HTML yang telah dipelajari untuk mengerjakan praktikum berikut ini:

Buatlah direktori baru dalam direktori project anda dengan nama praktikummandiri01, dan buatlah halaman untuk menampilkan biodata anggota kelompok lengkap beri nama file kelompok_1_desainuiux_pemweb.html

Praktikum 1: Dasar-Dasar HTML



Aturan Pengerjaan

a. Hasil pekerjaan skrip di commit ke server gitlab anda sesuai dengan projek modul ini, dan di lampirkan link nya dalam laporan
b. Dilarang keras melakukan plagiarisme

-- Selamat Mencoba --